SESIÓN 8

Sistemas de ecuaciones no lineales

Guía Teórica – GT y GP

CURSO: ANÁLISIS NUMÉRICO

Docente: Jessica Pérez Rivera

Material del curso

Ciclo de Aprendizaje Restaurador: Explica y Explora

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ciclo de Aprendizaje



SISTEMAS NO LINEALES

Mg. Jessica Pérez Rivera

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Consideremos un sistema no-lineal

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \end{cases}$$

donde para cada $i = 1,2,\ldots,n$,

$$f_i: \quad \mathbf{D}_i \quad \rightarrow \quad \mathbf{R}, \ \mathbf{D}_i \subseteq \mathbf{R}^n$$
$$X = (x_1, \ldots, x_n) \quad \rightarrow \quad f_i(X) = y$$

y alguna f_i es no-lineal.

Si hacemos $F \equiv \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$ y $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, el sistema anterior puede ser escrito en la forma vectorial

$F(X) = 0$ con $F: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$, $\mathbf{D} \subseteq \mathbf{R}^n$.

Iteración de Punto Fijo para sistemas no-lineales: Dado un sistema no-lineal de n-ecuaciones con n-incógnitas, $F(X)=0$ ($F:\mathbf{D}\to\mathbf{R}^n$, $\mathbf{D}\subseteq\mathbf{R}^n$), el método de Punto Fijo para resolver este sistema consiste en transformar dicho sistema en otro equivalente (por lo menos en forma local) del tipo $X=G(X)$ para alguna función $G:\mathbf{D}'\to\mathbf{R}^n$, $\mathbf{D}'\subseteq\mathbf{D}$.

Por ejemplo, si tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

$$\begin{cases} f_1(x,y)=0 \\ f_2(x,y)=0 \end{cases} \qquad \left(F(X)=0 \quad \text{con} \quad F\equiv\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} \right)$$

lo escribimos en la forma equivalente

$$\begin{cases} x=g_1(x,y) \\ y=g_2(x,y) \end{cases} \qquad \left(X=G(X) \quad \text{con} \quad G\equiv\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix} \right)$$

(despejando, por ejemplo, si es posible, x de $f_1(x,y)=0$ e y de $f_2(x,y)=0$).

La iteración vectorial de punto fijo correspondiente

$$X^{(k)}=G\left(X^{(k-1)}\right), \quad k=1,2,\ldots$$

Formulas

- De donde:

$$\begin{cases} x^{(k)} = g_1\left(x^{(k-1)}, y^{(k-1)}\right), \\ \qquad\qquad\qquad\qquad k = 1,2,\ldots. \\ y^{(k)} = g_2\left(x^{(k-1)}, y^{(k-1)}\right), \end{cases}$$

Llamada iteración de Jacobi para sistemas no lineales.

Además:

$$\begin{cases} x^{(k)} = g_1\left(x^{(k-1)}, y^{(k-1)}\right), \\ \qquad\qquad\qquad\qquad k = 1,2,\ldots. \\ y^{(k)} = g_2\left(x^{(k)}, y^{(k-1)}\right), \end{cases}$$

Es el Método de Gauss Seidel para sistemas no lineales.

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

CONVERGENCIA

$$\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right| + \left|\frac{\partial v}{\partial x}\right| < 1$$

y

$$\left|\frac{\partial u}{\partial y}\right| + \left|\frac{\partial v}{\partial y}\right| < 1$$

$$u = g_1(x, y) \quad , \quad v = g_2(x, y)$$

Ejemplo:

$$\begin{cases} x^2 - 10x + y^2 + 8 = 0 \\ xy^2 + x - 10y + 8 = 0 \end{cases}$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Método de Newton-Raphson para sistemas no-lineales: Consideremos un sistema no-lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas

$$\begin{cases} f_1(x,y)=0 \\ f_2(x,y)=0 \end{cases} \qquad \left(F(x,y)=0 \quad \text{con} \quad F \equiv \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} \right)$$

y sea $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ una raíz de $F(X)=0$ con $X=(x,y)$.

Supongamos que conocemos una aproximación $X^{(k)} = \left(x^{(k)}, y^{(k)}\right)$ de α. Para generar la aproximación siguiente $X^{(k+1)} = \left(x^{(k+1)}, y^{(k+1)}\right)$, mediante el método de Newton-Raphson, procedemos como se indica a continuación:

Si las funciones $f_1(x,y)$ y $f_2(x,y)$ y todas sus derivadas parciales de orden menor o igual que dos son continuas en una vecindad de $X^{(k)}$, entonces para $\left(x^{(k+1)}, y^{(k+1)}\right)$ en esa vecindad se tiene

$$\begin{pmatrix} x^{(k+1)} \\ y^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^{(k)} \\ y^{(k)} \end{pmatrix} - \left[J\left(X^{(k)}\right) \right]^{-1} F\left(X^{(k)}\right)$$

FÓRMULA DEL MÉTODO DE NEWTON - RAPHSON

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \left[J\left(X^{(k)}\right)\right]^{-1} F\left(X^{(k)}\right), \quad k = 0,1,...$$

La matriz $J\left(X^{(k)}\right)$, en la ecuación anterior, se denomina **matriz Jacobiana del sistema**.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}\left(x^{(k)}, y^{(k)}\right) & \frac{\partial f_1}{\partial y}\left(x^{(k)}, y^{(k)}\right) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}\left(x^{(k)}, y^{(k)}\right) & \frac{\partial f_2}{\partial y}\left(x^{(k)}, y^{(k)}\right) \end{pmatrix}}_{J\left(X^{(k)}\right)} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} f_1\left(x^{(k)}, y^{(k)}\right) \\ f_2\left(x^{(k)}, y^{(k)}\right) \end{pmatrix}}_{F\left(X^{(k)}\right)}$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ejemplos:

$$\begin{cases} x^2 - 10x + y^2 + 8 = 0 \\ xy^2 + x - 10y + 8 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - x = 0 \\ x^2 - y^2 - y = 0 \end{cases}$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ejercicios

Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones no-lineales usando el método de Punto Fijo y el método de Newton-Raphson. En los casos donde haya convergencia del método, calcule las iteraciones hasta que $\left\| X^{(k)} - X^{(k-1)} \right\|_{\infty} < 10^{-3}$. En cada caso haga una gráfica que ilustre cuántas soluciones reales tiene el sistema.

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x^3 - y = 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2 - y^2 = 4 \\ e^{-x} + xy = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x^2 - y^2 = 0 \\ 4xy^2 - x = 1 \end{cases}$


UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN